AD7190

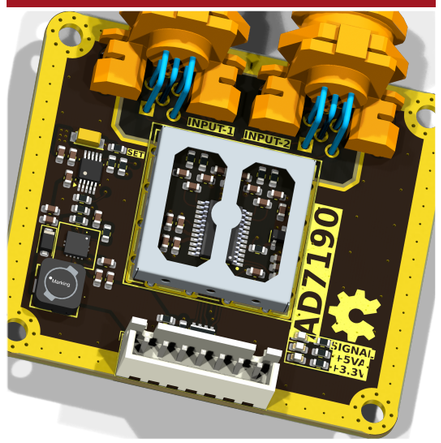
Variant:

2026-10-24

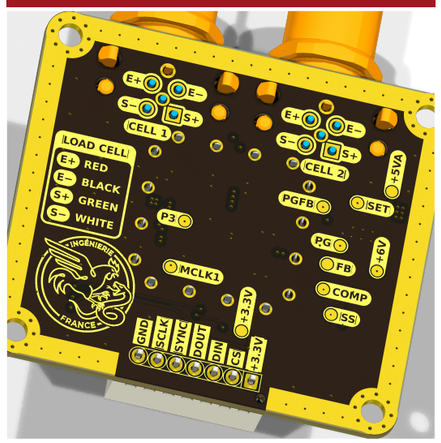
Rev + (Unreleased)

Page	Index	Page	Index	Page	Index	Page	Index
1	Cover Page	11	.....	21	.....	31	.....
2	Block Diagram	12	.....	22	.....	32	.....
3	Project Architecture	13	.....	23	.....	33	.....
4	AD7190_Weight_Sensor	14	.....	24	.....	34	.....
5	Power_Supply	15	.....	25	.....	35	.....
6	Holes, Fiducials	16	.....	26	.....	36	.....
7	Connectors	17	.....	27	.....	37	.....
8	Power - Sequencing	18	.....	28	.....	38	.....
9	Revision History	19	.....	29	.....	39	.....
10	.....	20	.....	30	.....	40	.....

TOP VIEW



BOTTOM VIEW



NOTES

OPEN_WEIGHT - AD7190 24-bit load-cell front-end, part of OPEN THRUST LAB.
Single +3.3 V host supply, SPI interface, 2 x 4-wire bridge inputs.

Not fitted components are marked as ✗

DRAFT - Very early stage of schematic, ignore details.
PRELIMINARY - Close to final schematic.
CHECKED - There shouldn't be any mistakes. Contact the engineer if you find any.
RELEASED - A board with this schematic has been sent to production.

Date: 24-Oct-2026

DESIGN CONSIDERATIONS

DESIGN NOTE:
+3.3V host -> TPS61086
6 V -> LT3042 +5VA
(AVDD + excitation)

DEBUG NOTE:
TP on every rail.
Wait >= 600 ms (PG) before ADC init.

DESIGN NOTE:
SPI mode 3,
SCLK <= 5 MHz,
RDY on DOUT.

DESIGN NOTE: REFIN1 = bridge excitation: ratiometric.

LAYOUT NOTE: AFE under the WE-SHC shield H5, boost SW node away.

Comments:	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: ea7f156
	Board Name: AD7190		Project Name: OPEN_WEIGHT	
Sheet Title: OPEN_WEIGHT - AD7190	File Name: OPEN_WEIGHT.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-09-29	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 1 of 9

[2] Block Diagram

SCHÉMA BLOC · CHAÎNE DE MESURE (2 CELLULES DE CHARGE) ET ALIMENTATION

HOST / CONNECTORS

Page 7

J1 HOST HEADER

JST-XH 7p: +3.3V, GND, SPI

+3.3V

POWER CONVERSION

Page 5

TPS61086 BOOST

3.3 V -> 6 V, 1.2 MHz, soft-start

+6V

Page 5

LT3042 LDO

6 V -> +5VA, ultralow noise

+5VA

ANALOG SUPPLY

+5VA RAIL

AD7190 AVDD + bridge excitation

+3.3V -> AD7190 DVDD

+5VA

ANALOG FRONT-END

Page 7

J4 LOAD CELL 1

5-pin circular: OUT+/-, EXC+/-

OUT+/-

Page 4

RC FILTER CH1

R4/R5 + C27/C28/C29

AIN1/2

Page 4

AD7190

24-bit sigma-delta ADC
PGA x1...x128, SINC4, chop

AIN1/AIN2 : load cell 1
AIN3/AIN4 : load cell 2
REFIN1 = EXC+/- (ratiometric)
BPDSW : bridge low side
P3 -> excitation switch

P3

Page 4

Q1 EXCITATION SWITCH

SI2303 P-MOS, gate = AD7190 P3

Page 7

J2 LOAD CELL 2

5-pin circular: OUT+/-, EXC+/-

OUT+/-2

Page 4

RC FILTER CH2

R1/R2 + C6/C8/C10

AIN3/4

SPI

Page 7

HOST MCU (via J1)

SPI mode 3, SCLK <= 5 MHz

CS, SCLK, DIN, DOUT/RDY, SYNC
(RN1 4x100R series, CS pull-up R8 100k)

WE-SHC shielding frame (H5)

EXC+ (SENSE+, switched by Q1) to both bridges - EXC- returns through AD7190 BPDSW

Page 4

Y2 4.9152 MHz

ceramic resonator -> MCLK1/2

LEGEND

- Power rail
- Analog signal
- Digital / SPI
- Clock

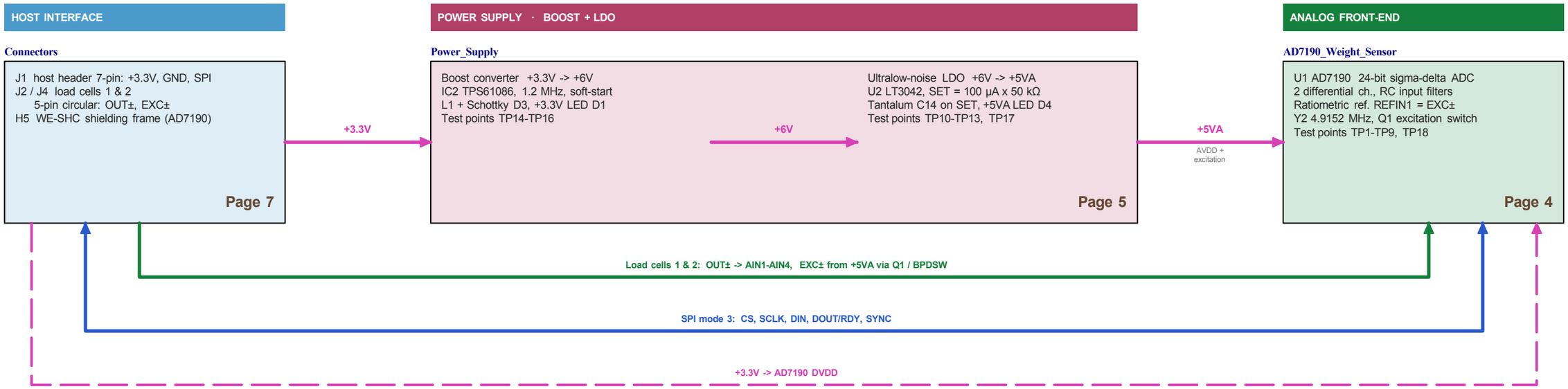
SPÉCIFICATIONS CIBLES

Input voltage	+3.3 V (host)
Input current	~46-51 mA (350R bridge)
ADC	24-bit, 2 differential ch.
Reference	ratiometric, EXC = +5VA
Board size	57.0 x 50.75 mm, 4 layers

Comments:	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: ea7f156
	Board Name: AD7190		Project Name: OPEN_WEIGHT	
Sheet Title: Block Diagram	File Name: Block Diagram.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-09-29	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Block Diagram/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 2 of 9

[3] Project Architecture

Sheet hierarchy and signal flow. Click a block or its page number to open the sheet.



MECHANICAL

Holes, Fiducials

H1-H4 mounting holes
FID1-FID6 fiducials
No electrical function

Page 6

LEGEND

- Power rail
- Secondary supply
- Analog signal
- Digital / SPI

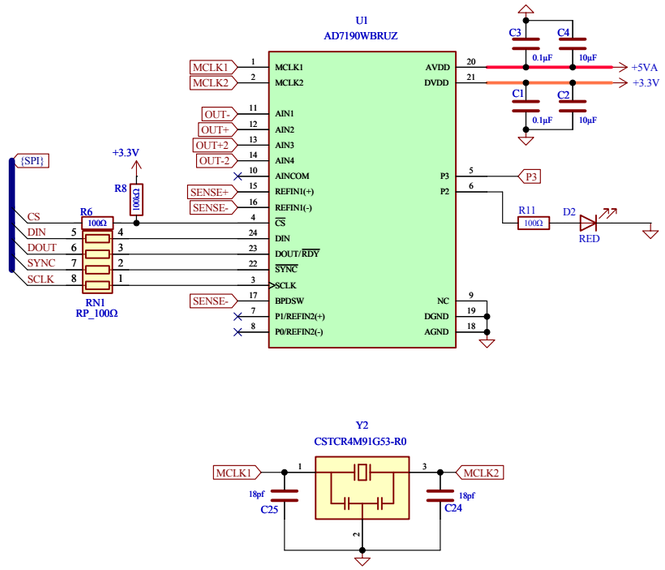
DOCUMENT INDEX

[1] Title Page
[2] Block Diagram
[3] Project Architecture
[4] AD7190 Weight Sensor
[5] Power Supply - Analog Rails
[6] Holes, Fiducials
[7] Connectors
[8] Power Sequencing
[9] Revision History

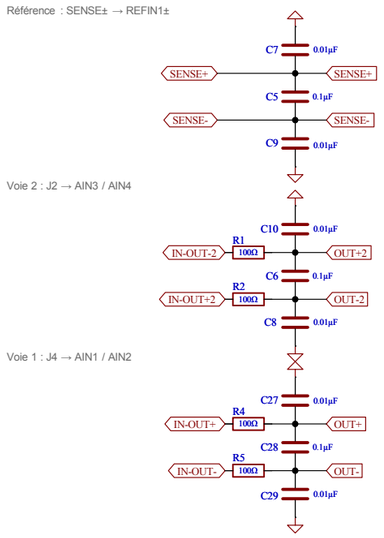
Comments:	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: ea7f156
	Board Name: AD7190		Project Name: OPEN_WEIGHT	
Sheet Title: Project Architecture	File Name: Project Architecture.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-09-29	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Project Architecture/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 3 of 9

[4] AD7190 - Weight Sensor

AD7190 · ADC SIGMA-DELTA 24 BITS, 2 PONTS DE WHEATSTONE, SPI

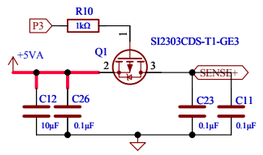


FILTRES RC · AIN1–AIN4, REFIN1



EXCITATION · Q1 SUR P3

+5VA commuté vers SENSE+ (pont)



DESCRIPTION

U1 AD7190 : ADC sigma-delta 24 bits avec PGA (×1 à ×128), filtre SINC4/SINC3 et chop.
Deux cellules de charge en pont de Wheatstone 4 fils : J4 → AIN1/AIN2 (voie 1), J2 → AIN3/AIN4 (voie 2), chaque fil filtré par 100 Ω + C.
Mesure ratiométrique : REFIN1± = SENSE± = excitation du pont, une variation de l'excitation s'annule dans le résultat.
Excitation : +5VA commuté par Q1 (P-MOS SI2303, grille sur P3) côté haut, interrupteur BPDSW de l'AD7190 côté bas.
Horloge : résonateur céramique Y2 4.9152 MHz sur MCLK1/MCLK2.
Hôte : SPI mode 3 par J1 (page 7), RN1 4 × 100 Ω en série, CS par R6 100 Ω avec pull-up R8 100 kΩ.
Alimentations : AVDD = +5VA (LT3042, page 5), DVDD = +3.3V de l'hôte.

DESIGN NOTE · ENTRÉES ET RÉFÉRENCE

- Les deux voies lisent V(broche 2) − V(broche 1) de leur connecteur : R1/R2 croisent la voie 2 pour garder le même signe que la voie 1. Charge lue négative : inverser les fils signal ou le signe dans le firmware.
- Filtre de référence : C5 0.1 µF entre SENSE+ et SENSE−, C7/C9 10 nF vers GND.
- Gain 128 sous 5 V d'excitation : pleine échelle ±VREF/128 = ±39 mV ; une cellule 2 mV/V donne 10 mV à pleine charge.
- Non utilisés : AINCOM, P0/REFIN2(−), P1/REFIN2(+).
- Réf. conseillées : 10 nF Murata GRM1885C1H103JA01D (C0G, 50 V, ±5 %), 100 nF KEMET C0603R104K5RACTU (X7R, 50 V, ±10 %), 100 Ω TNPW0603100RBEEA (couche mince, ±0.1 %, 25 ppm/°C).

DESIGN NOTE · HORLOGE, EXCITATION, LED

- Y2 CSTCR4M91G53-R0 : 4.9152 MHz, condensateurs 15 pF intégrés. C24/C25 18 pF en plus sur MCLK1/MCLK2 (la note d'origine citait Murata GRM1885C1H220JA01D, 22 pF C0G : valeur à confirmer).
- Q1 : S = +5VA, D = SENSE+, grille par R10 1 kΩ depuis P3. GPOCON : GP32EN = 1 et P3DAT = 0 → Q1 passant.
- BPDSW (broche 17) ramène SENSE− à AGND quand il est fermé (bit BPDSW de GPOCON) : le pont n'est alimenté qu'avec Q1 passant ET BPDSW fermé, et REFIN1 = SENSE± n'existe qu'à ce moment-là.
- C12 10 µF + C26 0.1 µF sur +5VA côté source, C11/C23 0.1 µF sur SENSE+.
- D2 (rouge) sur P2 par R11 100 Ω : témoin logiciel (GP32EN = 1, P2DAT = 1).

LAYOUT NOTE

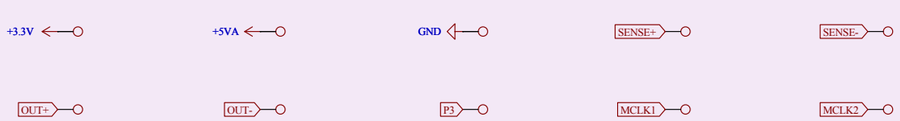
- U1, filtres RC et Y2 sous le cadre de blindage WE-SHC H5 (page 7), à monter avec son couvercle.
- C28/C6 (différentiel) et C27/C29, C8/C10 (mode commun) au ras des broches AIN : la boucle entre ces condensateurs et l'ADC est le chemin de couplage magnétique du boost (openEMS).
- Voie 2 (J2) côté boost : 10 × plus exposée que la voie 1 sans couvercle.
- Découplage au ras des broches : C3/C4 sur AVDD (20), C1/C2 sur DVDD (21).

CALCULS & BUDGET

Filtre d'entrée (simulation 05)
  Différentiel : fc = 1 / (2π × (350 Ω + 2 × 100 Ω) × (C28 + C27/2)) = 1 / (2π × 550 Ω × 105 nF) = 2.76 kHz
  Mode commun : fc = 1 / (2π × (175 Ω + 100 Ω) × 10 nF) = 57.9 kHz
  Atténuation différentielle à 1.2 MHz (boost) : −53 dB
Résolution (gain 128, VREF = 5 V)
  1 LSB = 2 × 5 V / 128 / 2^24 = 4.66 nV ; bruit propre de l'AD7190 à 4.7 Hz : 8.5 nV rms
Couplage du boost (openEMS, couvercle H5 monté)
  15 nV rms par voie à 1.2 MHz = 1.5 ppm de 10 mV (cellule 2 mV/V sous 5 V)
Consommation
  AVDD ≈ 4 mA ; pont 350 Ω : 5 V / 350 Ω = 14.3 mA par cellule ; DVDD ≈ 1 mA
  Excitation V(SENSE+) − V(SENSE−) = 4.955 V (simulation 02)

TEST POINTS

Pastilles de test CMS Ø1,5 mm (TestPoint_Pad_D1.5mm), hors BOM. Alimentations TP4 / TP5 / TP3, excitation et référence TP9 / TP8, voie 1 après filtre TP7 / TP6, grille de Q1 TP18, horloge TP2 / TP1.

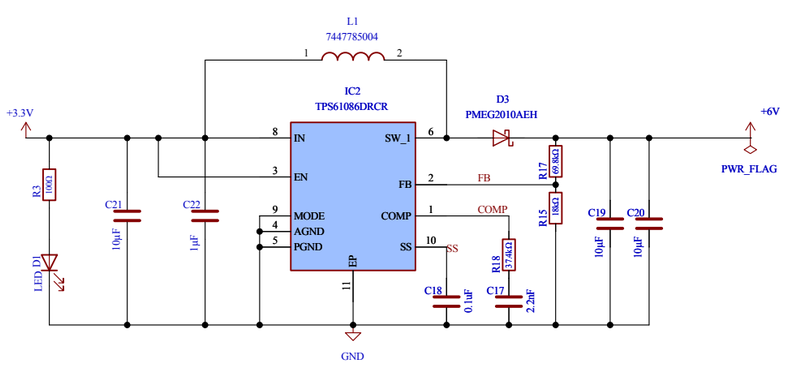


Comments: **References:** AD7190 datasheet CSTCR4M91G53-R0 AD7190_TEST_BOARD CN	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: ea7f156
	Board Name: AD7190		Project Name: OPEN_WEIGHT	
Sheet Title: AD7190 - Weight Sensor	File Name: AD7190 - Weight Sensor.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-09-29	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Project Architecture/AD7190_Weight_Sensor/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 4 of 9

[5] Power Supply - Analog Rails

BOOST · IC2 TPS61086, +3.3V → +6V, 1.2 MHz

FB : R17 69.8 kΩ / R15 18 kΩ → 6.04 V · COMP : R18 37.4 kΩ + C17 2.2 nF · SS : C18 0.1 µF · MODE = GND (Power Save)



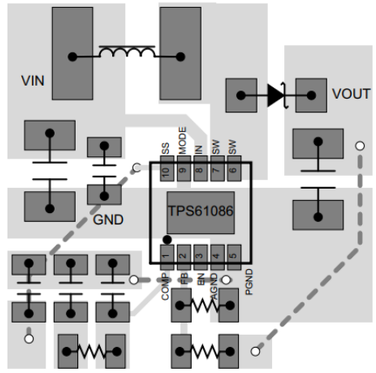
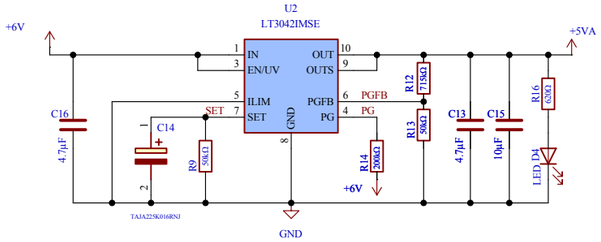


Figure 26. TPS61086 Layout Example

Figure 26 de la datasheet TPS61086 : placement recommandé

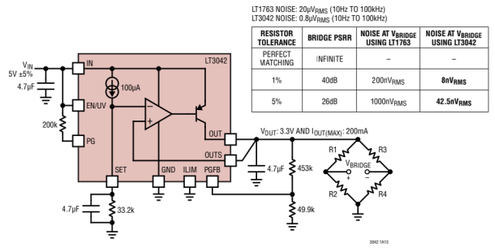
LDO TRÈS BAS BRUIT · U2 LT3042, +6V → +5VA

RSET = R9 50 kΩ, CSET = C14 2.2 µF tantale, PG à 4.59 V (R12 / R13)



TYPICAL APPLICATIONS

Low Noise Wheatstone Bridge Power Supply



Typical Applications de la datasheet LT3042 : topologie seulement

DESCRIPTION

Chaîne : +3.3V (hôte, J1) → IC2 TPS61086, boost 1.2 MHz → +6V → U2 LT3042, LDO très bas bruit → +5VA.
Le boost laisse ≈ 1 V de marge au LDO ; le +5VA alimente AVDD de l'AD7190 et l'excitation des ponts (page 4).
IC2 : interrupteur intégré 2.0 A / 0.13 Ω, L1 4.7 µH, D3 Schottky, régulation par R17 / R15 sur FB.
U2 : source de courant 100 µA dans R9 (SET), suiveur de gain unitaire, 0.8 µV rms de 10 Hz à 100 kHz.
Témoins : D1 sur +3.3V, D4 sur +5VA. Simulé dans Simulation/LTspice (modèle comportemental du TPS61086).

DESIGN NOTE · BOOST

- EN = +3.3V : démarre avec l'hôte. MODE = GND : Power Save à faible charge, raies sous 1.2 MHz quand les ponts sont coupés ; MODE à IN forcerait le PWM à fréquence fixe.
- COMP : R18 37.4 kΩ + C17 2.2 nF vers AGND. SS : C18 0.1 µF chargé par 10 µA, limite le courant d'appel.
- L1 Würth 7447785004 : 4.7 µH, blindée, Isat 2.5 A. D3 PMEG2010AEH : Schottky 20 V / 1 A.
- Entrée C21 10 µF + C22 1 µF, sortie C19 + C20 10 µF. D1 par R3 100 Ω : ≈ 15 mA, presque un quart du courant pris à l'hôte.

DESIGN NOTE · LDO

- IN et EN/UV sur +6V, ILIM à GND (limite interne). C16 4.7 µF en entrée, C13 4.7 µF + C15 10 µF en sortie (4.7 µF minimum pour la stabilité).
- SET : R9 50 kΩ + C14 2.2 µF tantale solide KYOCERA AVX TAJA225K016RNJ (16 V, boîtier A, ESR 6.5 Ω) : pas d'effet piézo comme une céramique, important avec les vibrations du banc (datasheet p.16).
- PGFB : R12 715 kΩ / R13 50 kΩ. PG (drain ouvert) tiré à +6V par R14 200 kΩ, sur TP17 seulement. D4 par R16 620 Ω.

LAYOUT NOTE

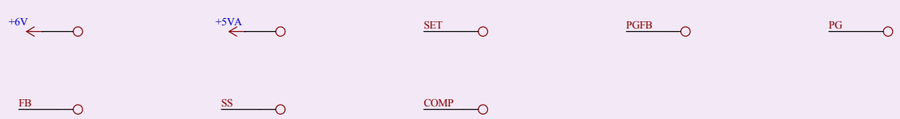
- Boucle SW → D3 → C19 / C20 → PGND la plus courte : source principale du couplage magnétique vers les entrées de l'AD7190 (openEMS). Boucle d'entrée C21 / C22 → L1 → IC2 compacte, L1 loin des voies AIN.
- Nœud SW minimal, réseau COMP / FB / SS sur AGND à l'écart de SW ; pads exposés de IC2 et U2 au plan GND par vias.
- C14 et R9 au ras de SET (nœud 50 kΩ), OUTS en Kelvin sur les condensateurs de sortie, U2 loin de SW.

CALCULS & BUDGET

Boost
  VOUT = 1.238 V × (1 + 69.8 kΩ / 18 kΩ) = 6.04 V (sim 01 : 6.037 V)
  D = (6.04 + 0.35 − 3.3) / 6.39 = 0.48 ; Iout ≈ 23 mA → conduction discontinue, Ipk ≈ 0.16 A (sim 03 : 0.17 A)
  Démarrage : 90 % en 1.1 ms, dépassement 6.35 V, appel 1.13 A < Isat 2.5 A
LDO
  VOUT = 100 µA × 50 kΩ = 5.00 V ; VPG = 0.3 V × (1 + 715 kΩ / 50 kΩ) = 4.59 V
  τ = RSET × CSET = 110 ms : 99 % en 241 ms, 99.9 % en 494 ms
  Marge 1.04 V × ≈ 23 mA ≈ 24 mW (+ 12 mW de courant de repos)
Bruit et consommation
  +6V : 0.7 mV crête-crête (bande 20 MHz) ; PSRR 92 dB à 1.2 MHz ; +5VA < 1 µV crête-crête
  +3.3V pris à l'hôte : 66.5 mA, dont D1 ≈ 15 mA et D4 ≈ 5 mA

TEST POINTS

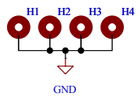
Pastilles de test CMS Ø1,5 mm (TestPoint_Pad_D1.5mm), hors BOM. Rails : TP11 +6V, TP10 +5VA (le +3.3V est sur TP4, page 4). LDO : TP12 SET (nœud 50 kΩ : sonde à haute impédance), TP13 PGFB, TP17 PG. Boost : TP14 FB, TP15 SS (rampe de démarrage), TP16 COMP (boucle).



Comments: **References:** TI TPS61086 datasheet, L1 7447785004, D3 PMEG2010AEH, LT3042 datasheet, Analog Devices	Company: **OPEN THRUST LAB**		Variant:	Git Hash: ea7f156
	Board Name: **AD7190**		Project Name: **OPEN_WEIGHT**	
Sheet Title: Power Supply - Analog Rails	File Name: Power Supply - Analog Rails.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-09-29	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Project Architecture/Power_Supply/		Reviewer:	Size: **A3**	Sheet: **5** of **9**

[6] Holes, Fiducials

TROUS DE FIXATION · H1 À H4, M3, RELIÉS AU GND



FIDUCIALS · FID1 À FID6, NON MONTÉS

Face avant (TOP)

- FID1 Fiducial
- FID2 Fiducial
- FID3 Fiducial

Face arrière (BOT)

- FID4 Fiducial
- FID5 Fiducial
- FID6 Fiducial

Exclus du PCB sur cette révision

DESCRIPTION

Quatre trous de fixation M3 (H1 à H4), métallisés et reliés au GND : ils tiennent la carte et ramènent sa masse au support quand celui-ci est conducteur.
Six fiducials (FID1 à FID3 face avant, FID4 à FID6 face arrière) restent au schéma mais sont exclus du PCB sur cette révision.

DESIGN NOTE · FIXATION

• Empreinte MountingHole_3.2mm_M3_Pad_Via : perçage 3.2 mm, pastille Ø6.4 mm, 8 vias Ø0.5 mm autour pour relier toutes les couches.
• Reliés au GND : la vis met la masse de la carte au potentiel du support (banc moteur). Pour garder une masse flottante, utiliser des entretoises isolantes.
• Fiducials Fiducial_1.5mm_Mask3mm (cuivre Ø1.5 mm, ouverture de vernis Ø3 mm) : à remettre sur le PCB si l'assembleur en demande (3 par face, en coin).

LAYOUT NOTE

• Garder libre l'appui de la tête de vis et de la rondelle autour de chaque trou.
• Pas de composant sensible aux contraintes mécaniques près des trous (résonateur Y2, condensateurs céramiques des filtres, page 4).

CALCULS & BUDGET

Vis M3
Tête bombée ISO 7380 : Ø5.7 mm ; tête cylindrique ISO 4762 : Ø5.5 mm
Rondelle M3 (ISO 7089) : Ø7 mm → anneau libre de Ø7 mm autour de chaque trou
Pastille Ø6.4 mm : la rondelle appuie sur le cuivre GND

TEST POINTS

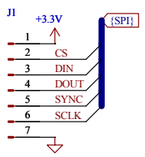
Pas de test point sur cette page. Les pastilles GND des trous H1 à H4 servent de point de masse pour la pince de la sonde.

Comments: **References:** 4 x M3 (3.2 mm) plated holes to GND FID1-FID6 not fitted on this revision	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: ea7f156
	Board Name: AD7190		Project Name: OPEN_WEIGHT	
Sheet Title: Holes, Fiducials	File Name: Holes - Fiducials.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-09-29	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Project Architecture/Holes, Fiducials/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 6 of 9

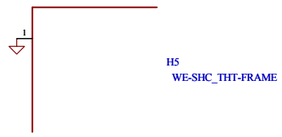
[7] Connectors

CONNECTEURS · J1 HÔTE JST-XH 7 BROCHES · J2 / J4 CELLULES DE CHARGE · H5 BLINDAGE

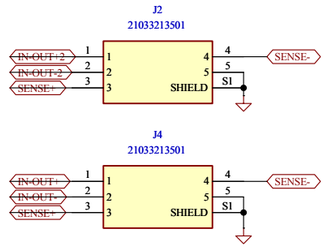
J1 : hôte (alimentation + SPI)



H5 : cadre WE-SHC sur l'AD7190



J2 / J4 : cellules de charge 4 fils



DRAPEAUX D'ALIMENTATION · ERC



+3.3V et GND arrivent de l'hôte par J1 : les PWR_FLAG disent à l'ERC que ces rails sont alimentés.
Le +6V a le sien page 5 (sortie du boost).

DESCRIPTION

J1 : embase JST-XH 7 broches (B7B-XH-AM) vers l'hôte : alimentation +3.3V et bus SPI de l'AD7190.
J2 / J4 : embases circulaires HARTING 21033213501 (5 broches + blindage) pour deux cellules de charge 4 fils : J4 = voie 1 (AIN1/AIN2), J2 = voie 2 (AIN3/AIN4).
Les deux embases partagent l'excitation SENSE± (commutée par Q1 et BPDSW, page 4) ; seuls les fils signal sont séparés.
H5 : cadre de blindage Würth WE-SHC 36503205 (20 × 20 × 3 mm, fer blanc) relié au GND, au-dessus du front-end.

DESIGN NOTE · BROCHAGE

J1 (hôte) : 1 +3.3V · 2 CS · 3 DIN · 4 DOUT/RDY · 5 SYNC · 6 SCLK · 7 GND
J2 / J4 (cellule) : 1 signal (IN-OUT+), 2 signal (IN-OUT−), 3 EXC+ (SENSE+), 4 EXC− (SENSE− / BPDSW), 5 et blindage : GND

- Les deux voies lisent V(broche 2) − V(broche 1) : charge lue négative → inverser les fils signal ou le signe dans le firmware.
- SPI mode 3 uniquement (CPOL = 1, CPHA = 1), SCLK ≤ 5 MHz. Pas de broche DRDY séparée : lire DOUT/RDY avec CS bas.
- Les couleurs de câble varient selon le fabricant : vérifier EXC± et SIG± au multimètre avant la mise sous tension.

LAYOUT NOTE

- H5 couvre U1, les filtres RC et Y2 ; le monter avec son couvercle (openEMS, voie 2 : 15 nV au lieu de 38 nV).
- Blindage (S1) et broche 5 de J2 / J4 au GND, au plus court.
- Paire signal de chaque voie routée ensemble jusqu'aux résistances 100 Ω du filtre (page 4).

CALCULS & BUDGET

Courant pris sur J1 (+3.3V, sim 03) : 66.5 mA avec un pont 350 Ω alimenté
Excitation : 5 V / 350 Ω = 14.3 mA par cellule (deux cellules : 28.6 mA)
Signal : cellule 2 mV/V sous 5 V → 10 mV à pleine charge, pour ±39 mV de pleine échelle (gain 128)
Câble 4 fils : la chute dans les fils d'excitation n'est pas vue par la référence (prise au connecteur) → erreur de gain fixe, corrigée par l'étalonnage système.

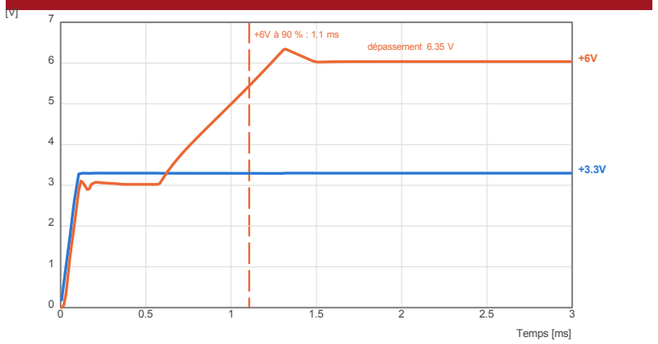
TEST POINTS

Pas de test point sur cette page. Signaux des connecteurs : TP4 +3.3V, TP3 GND, TP9 / TP8 SENSE±, TP7 / TP6 voie 1 après filtre (page 4).

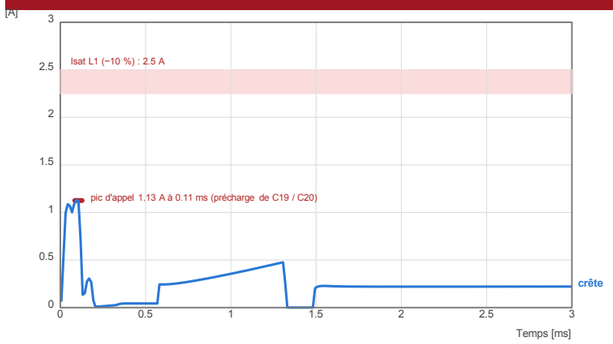
Comments: **References:** JST XH B7B-XH-AM (J1) J2/J4 21033213501, H5 WE-SHC	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: ea7f156
	Board Name: AD7190		Project Name: OPEN_WEIGHT	
Sheet Title: Connectors	File Name: Connectors.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-09-29	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Project Architecture/Connectors/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 7 of 9

[8] Power - Sequencing

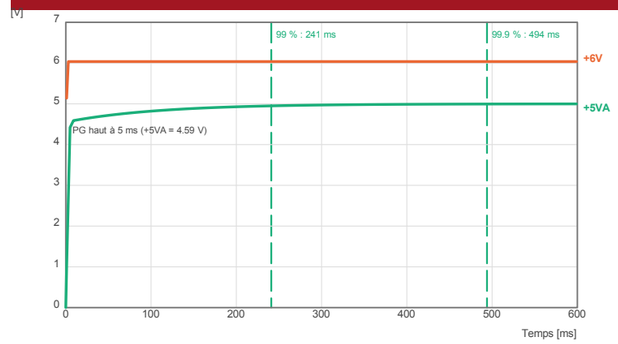
BOOST SOFT-START · SIMULATION 01



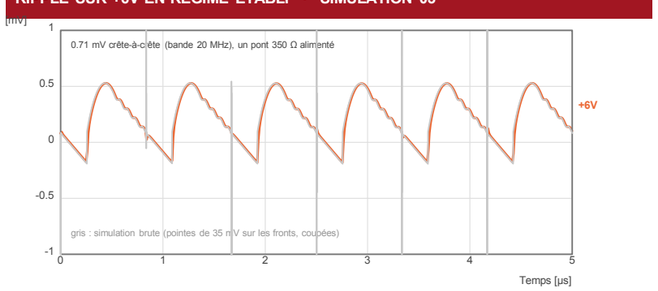
COURANT DANS L1 AU DÉMARRAGE · SIMULATION 01



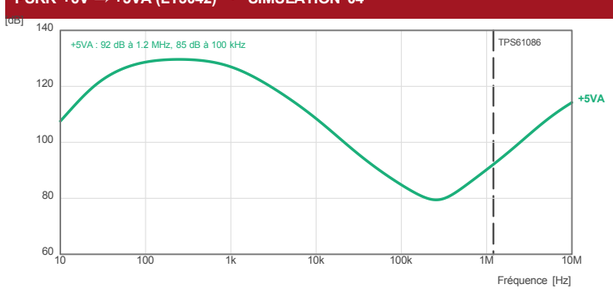
RAILS ANALOGIQUES · SIMULATION 01



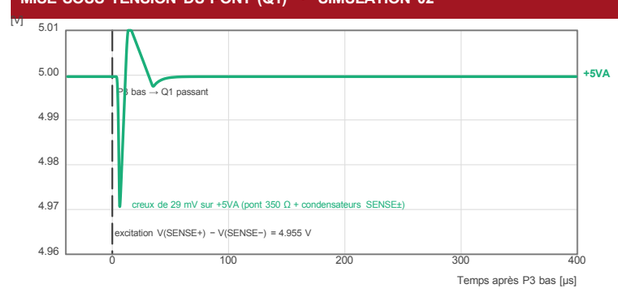
RIPPLE SUR +6V EN RÉGIME ÉTABLI · SIMULATION 03



PSRR +6V → +5VA (LT3042) · SIMULATION 04



MISE SOUS TENSION DU PONT (Q1) · SIMULATION 02



SÉQUENCE DES RAILS (APRÈS APPLICATION DU +3.3V)

NOM	SOURCE	NIVEAU	TEMPS (après application du +3.3V)
+3.3V	Hôte, par J1 (page 7)	3.3 V	t = 0
+6V	IC2 TPS61086, boost 1.2 MHz, soft-start C18	6.04 V	90 % après 1.1 ms, dépassement 6.35 V
PG	U2 LT3042, PGFB = R12 / R13, drain ouvert tiré à +6V	4.59 V	haut après 5 ms : fin du démarrage rapide
+5VA	U2 LT3042, RSET = R9 50 kΩ, CSET = C14 2.2 µF	5.00 V	99 % après 241 ms, 99.9 % après 494 ms (τ = 110 ms)
SENSE±	Q1 (grille sur P3) + BPDSW, commande du firmware	4.955 V	après l'attente de l'hôte (≥ 600 ms)

DESIGN NOTE · SEUILS DE DÉMARRAGE

- TPS61086 : EN relié au +3.3V, démarre dès que VIN passe son UVLO. Le +6V est préchargé à VIN − VF par L1 / D3 avant la première commutation.
- LT3042 : EN/UV relié au +6V. Démarrage rapide (2 mA de plus dans SET) tant que PGFB < 300 mV, soit jusqu'à +5VA = 4.59 V.
- PG ne signale que la fin du démarrage rapide, pas un +5VA établi ; il n'est pas relié à l'hôte.

DESCRIPTION

Ordre et temps d'établissement des rails après l'arrivée du +3.3V (simulations LTspice 01 à 03, modèle comportemental du TPS61086).
Le boost monte en premier, le LT3042 suit le +6V puis finit de monter avec la constante RSET × CSET = 110 ms.
Aucun Power-Good n'est transmis à l'hôte : c'est l'hôte qui attend.

DESIGN NOTE · ATTENTE ≥ 600 MS

+5VA à 99.9 % après 494 ms. L'hôte attend au moins 600 ms après la mise sous tension avant le reset et l'étalonnage de l'AD7190.
PG passe à 1 dès 5 ms : ne pas s'en servir comme signal de départ.

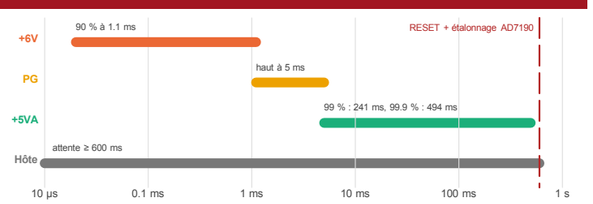
DESIGN NOTE · DÉMARRAGE PLUS RAPIDE

C14 fixe à la fois le démarrage et le filtrage du bruit de la référence du LT3042.
Avec 0.47 µF : τ = 50 kΩ × 0.47 µF = 23.5 ms, +5VA à 99.9 % vers 110 ms, au prix d'un peu plus de bruit basse fréquence.

CALCULS & BUDGET

τ = RSET × CSET = 50 kΩ × 2.2 µF = 110 ms
+5VA(t) = 5 V − 0.41 V × e^(−(t − 5 ms) / τ) après PG
99.9 % : t = 5 ms + τ × ln(0.41 V / 5 mV) = 5 + 110 × 4.41 = 490 ms (sim : 494 ms)
Appel : 1.13 A dans L1 à 0.11 ms, < Isat 2.5 A

CHRONOLOGIE DU DÉMARRAGE (ÉCHELLE LOG)



SÉQUENCE CÔTÉ HÔTE (RECOMMANDÉE)

1. Appliquer le +3.3V : le boost démarre seul (EN = VIN).
2. Attendre ≥ 600 ms : +5VA à 99.9 %.
3. Reset série de l'AD7190 : CS bas, ≥ 40 bits à 1 sur DIN.
4. CONF : gain 128, REFIN1, chop. MODE : SINC4, FS = 480.
5. Excitation : GPOCON BPDSW = 1, GP32EN = 1, P3DAT = 0. REFIN1 = SENSE± n'existe que pont alimenté.
6. Étalonnages internes zéro puis pleine échelle (attendre RDY).
7. Étalonnage système (masse connue), puis conversion continue.

Comments: **References:** Simulation/LTspice : 01, 02, 03, 04 README : Startup sequence	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: ea7f156
	Board Name: AD7190		Project Name: OPEN_WEIGHT	
Sheet Title: Power - Sequencing	File Name: Power - Sequencing.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-09-29	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Power - Sequencing/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 8 of 9

[9] Revision History

Version Unreleased

Added

- AD7190 front-end, 2 load-cell inputs
- +3.3V -> TPS61086 6 V -> LT3042 +5VA
- Self-contained libs and 3D models (lib/)
- JLCPCB 4-layer rules and stackup
- LTspice simulations (Simulation/LTspice)
- openEMS layout coupling (Simulation/openEMS)

Changed

- Renamed to OPEN_WEIGHT, KiCad 10
- Schematic restyled like OPEN_PHASE: A3 sheets, note panels, logo in title block
- Boost and LDO sheets merged into Power Supply - Analog Rails (page 5)
- Bottom silkscreen: test point tags, J1 pinout, load-cell wiring panel
- 3D animation re-rendered with kicad-cli, OPEN_PHASE style

Fixed

- Connectors not linked to ADC in schematic
- AD7190 solder-mask bridges

Comments:	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: ea7f156
	Board Name: AD7190		Project Name: OPEN_WEIGHT	
Sheet Title: Revision History	File Name: Revision History.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-09-29	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Revision History/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 9 of 9